



## 1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

### Comprender el concepto

El interés compuesto se modela con una sucesión geométrica: una cantidad  $P$  invertida a una tasa anual nominal  $r\%$ , compuesta  $k$  veces al año durante  $n$  años, crece hasta  $FV = P(1 + r/(100k))^{kn}$ . La depreciación usa la misma estructura con una tasa menor que 1 (el valor se multiplica por  $(1-r/100)$  en cada periodo). Estos son usos financieros directos del crecimiento/decrecimiento del tipo  $u_n = u_1 \cdot r^{(n-1)}$ .

### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Se invierten \$2000 al 6% anual compuesto mensualmente durante 4 años. Halla el valor final.  
 $FV = 2000(1 + 0.06/12)^{(12 \times 4)} = 2000(1.005)^{48} = 2000(1.2705) = \$2541.03$  (2 c.d.)

### Chequeo rápido · alternativas

Un auto que vale \$30000 se deprecia a un 15% anual. ¿Cuál es su valor después de 2 años?  
A \$21675  
B \$25500  
C \$19200  
D \$22950

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un inversionista deposita \$5000 en una cuenta que paga una tasa de interés anual nominal de 4.8%, compuesta trimestralmente. [6]  
(a) Halla el valor de la inversión después de 5 años.  
(b) Halla el número mínimo de años completos necesarios para que la inversión supere \$7000.

---

---

---

---

---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [6]

(a)  $FV = 5000(1 + 0.048/4)^{(4 \times 5)} = 5000(1.012)^{20} = 5000(1.2682) = \$6341.15$ .

(b) Se necesita  $5000(1.012)^{(4n)} > 7000 \rightarrow (1.012)^{(4n)} > 1.4 \rightarrow 4n \cdot \ln 1.012 > \ln 1.4 \rightarrow 4n > 28.24 \rightarrow n > 7.06$ , entonces  $n = 8$  años.

### Respuesta del chequeo rápido

A.  $30000 \times 0.85^2 = 30000 \times 0.7225 = \$21675$ .

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.